

2024年普通高等学校招生全国统一考试
数学（全国甲卷·理科）

注意事项：本试卷共4页，22题，全卷满分150分，考试用时120分钟

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分

1. 设集合 $A = \{x | 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x | 2 < x < 4\}$, 则 $A \cap B =$
A. $\{x | 2 < x \leq 3\}$ B. $\{x | 2 \leq x \leq 3\}$ C. $\{x | 1 \leq x < 4\}$ D. $\{x | 1 < x < 4\}$
2. 若 $z = 1 + i$, 则 $|z| =$
A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2
3. 已知向量 $a = (1, 1)$, $b = (1, -1)$, 若 $(a + \lambda b) \perp a$, 则 $\lambda =$
A. -1 B. $1/2$ C. 1 D. 2
4. 曲线 $y = x^3 - 3x$ 在点 $(1, -2)$ 处的切线方程为
A. $y = -3x + 1$ B. $y = -3x - 1$ C. $y = 3x + 1$ D. $y = 3x - 5$
5. 函数 $f(x) = \sin(x + \pi/3)$ 的图象向右平移 $\pi/6$ 个单位后得到函数 $g(x)$ 的图象, 则 $g(x) =$
A. $\cos x$ B. $-\cos x$ C. $\sin x$ D. $-\sin x$
6. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 + a_3 = 10$, 则 $S_3 =$
A. 35 B. 40 C. 45 D. 50
7. 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = \pi/2$, $AB = AC = AA_1 = 1$, 则异面直线 AC_1 与 AB_1 所成角的余弦值为
A. $\sqrt{2}/2$ B. $\sqrt{3}/3$ C. $\sqrt{6}/3$ D. $\sqrt{6}/6$
8. 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_1 作渐近线的垂线, 垂足为 P , 若 $|PF_2| = 2a$, 则 C 的离心率为
A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

二、填空题：本题共4小题，每小题5分，共20分

13. 在 $(1+x)^6$ 的展开式中, x^3 的系数为_____。
14. 若 $\sin \alpha = 3/5$, $\alpha \in (\pi/2, \pi)$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____。
15. 已知圆锥的母线长为2, 侧面展开图的圆心角为 π , 则该圆锥的体积为_____。
16. 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ 有两个零点, 则 a 的取值范围是_____。

说明：本试卷为2024年全国甲卷理科数学真题选编（部分题目），完整试卷共22题。
数据来源：教育部教育考试院、中国教育在线